

任意高阶的低次数刚性 与总乘积深度分岔

研究札记 · F3-HIER

2026 年 9 月 29 日

摘要

设 $F_3(m) = v_3(m+1) - v_3(m-1)$ 。本文构造一族具有 $q = 3^s$ 个素数端点的固定伸缩形状，使所有总次数小于 q 的单项式 F_3 数据完全固定，包括重复因子；但全部 q 个端点的总乘积深度仍可取任意预先指定的高层。核心机制是：低次数赋值始终停在模 3^{k+s} 的精度以内，而次数 q 首次触及边界。最高阶行为为进一步由偏移系数和 $C = \sum c_i \bmod 3$ 控制： $3 \mid C$ 时总深度锁死， $3 \nmid C$ 时出现唯一三进根分支。对相应全素数族，得到显式渐近计数与几何深度律；普通等差族与末点移动族甚至拥有完全相同的素数计数主系数，却有不同最高阶深度分布。

1 定义与主定理

对 $m > 1$,

$$F_3(m) = v_3(m+1) - v_3(m-1).$$

固定

$$k, s \geq 1, \quad q = 3^s, \quad b = k + s, \quad M = 3^b,$$

以及

$$W = \prod_{\substack{\ell \leq q \\ \ell \text{ prime}, \ell \neq 3}} \ell.$$

取

$$(c_0, \dots, c_{q-1}) = (0, 1, \dots, q-2, q), \quad p_i = n + MWc_i d.$$

令 $\mathcal{Q}_{k,s}(X)$ 为满足 $X < n, d \leq 2X, F_3(n) = k$, 且

$$d, p_0, \dots, p_{q-1}$$

全部为素数的参数集合。

定义

$$\begin{aligned} \kappa_{k,s} := & \frac{4}{3^{k+2}} \left(\frac{3}{2}\right)^{q+1} \prod_{\substack{\ell \leq q \\ \ell \neq 3}} \left(\frac{\ell}{\ell-1}\right)^{q-1} \\ & \times \prod_{\ell > q} \frac{\ell^{q-1}(\ell-q)}{(\ell-1)^q}, \end{aligned}$$

其中乘积均遍历素数。

定理 1 (F3-HIER-1). 若 $\mathbf{e} = (e_i)$ 为非负整数指数向量, 且

$$1 \leq u := \sum_i e_i < q,$$

则

$$F_3\left(\prod_i p_i^{e_i}\right) = (-1)^{u+1}(k + v_3(u)).$$

此外

$$|\mathcal{Q}_{k,s}(X)| = (\kappa_{k,s} + o(1)) \frac{X^2}{(\log X)^{q+1}}.$$

若

$$D = F_3\left(\prod_{i=0}^{q-1} p_i\right),$$

则对每个固定 $R \geq k + s$

$$\#\{D = R\} = (\kappa_{k,s} w_{k+s}(R) + o(1)) \frac{X^2}{(\log X)^{q+1}},$$

其中

$$w_b(R) = \begin{cases} 1/2, & R = b, \\ 3^{-(R-b)}, & R > b. \end{cases}$$

2 幂赋值与低次数刚性

引理 1. 若 $F_3(n) = k \geq 1$, 则对任意 $u \geq 1$

$$v_3(n^u - (-1)^u) = k + v_3(u),$$

并且

$$F_3(n^u) = (-1)^{u+1}(k + v_3(u)).$$

证明. 令 $U = -n \in 1 + 3\mathbb{Z}_3$, 则 $v_3(U - 1) = k$. 写 $u = 3^t a$, $3 \nmid a$. 对 $V \equiv 1 \pmod{3}$,

$$V^3 - 1 = (V - 1)(V^2 + V + 1),$$

而 $v_3(V^2 + V + 1) = 1$, 故每立方一次赋值恰增加 1. 于是

$$v_3(U^{3^t} - 1) = k + t.$$

再因 $3 \nmid a$, 几何和 $(X^a - 1)/(X - 1)$ 在 $X \equiv 1 \pmod{3}$ 时为单位, 得到结论. $\square$

若所有端点满足

$$p_i \equiv n \pmod{3^{k+s}},$$

则对单项式 $P = \prod p_i^{e_i}$

$$P \equiv n^u \pmod{3^{k+s}}.$$

当 $u < 3^s$ 时

$$v_3(u) \leq s - 1,$$

所以

$$k + v_3(u) < k + s.$$

因此模 3^{k+s} 已足以固定该精确赋值，主定理的低次数公式成立。

次数 $q = 3^s$ 时

$$k + v_3(q) = k + s,$$

恰好首次碰到精度边界。

3 系数和控制最高阶

更一般地取

$$p_i = n + MWc_id, \quad C = \sum_i c_i,$$

其中 $3 \nmid W$ 。由

$$v_3(n^q + 1) = k + s$$

定义

$$A(n) = \frac{n^q + 1}{M} \in \mathbb{Z}_3^\times.$$

展开总乘积可写成

$$\prod_i p_i + 1 = MG_n(d),$$

其中

$$G_n(d) = A(n) + W C n^{q-1} d + M H_n(d).$$

由于 q 为奇数，

$$F_3\left(\prod_i p_i\right) = k + s + v_3(G_n(d)).$$

若 $3 \mid C$ ，则

$$G_n(d) \equiv A(n) \not\equiv 0 \pmod{3},$$

所以总深度恒为 $k + s$ 。

若 $3 \nmid C$ ，则

$$G_n(d) \equiv A(n) + W C d \pmod{3}$$

且

$$G_n(d) - G_n(e) = (d - e)(W C n^{q-1} + M K_n(d, e)).$$

括号恒为单位，因此

$$v_3(G_n(d) - G_n(e)) = v_3(d - e).$$

于是 G_n 是 $\mathbb{Z}_3$ 上等距双射，存在唯一单位根 $d_*(n)$ ，且

$$F_3\left(\prod_i p_i\right) = k + s + v_3(d - d_*(n)).$$

普通系数 $0, 1, \dots, q-1$ 的和被 3 整除；把最后一个点从 $q-1$ 移到 q ，系数和增加 1，因此从“锁死”切换为“开放根分支”，而低次数数据完全不变。

4 全素数计数

主形状取

$$W = \prod_{\substack{\ell \leq q \\ \ell \neq 3}} \ell.$$

需要同时为素数的形式是

$$d, \quad n + MWc_i d.$$

方向 $(0, 1)$ 与 $(1, MWc_i)$ 两两不成比例，系统有限复杂。

模 3 局部因子为

$$\beta_3 = \left(\frac{3}{2}\right)^{q+1}.$$

对 $\ell \leq q, \ell \neq 3$ ，因 $\ell \mid W$ ，所有偏移归零，仅需 n, d 为单位，得到

$$\beta_\ell = \left(\frac{\ell}{\ell-1}\right)^{q-1}.$$

对 $\ell > q$ ， c_i 模 ℓ 两两不同，固定 $d \neq 0$ 后 n/d 需避开 q 个类，所以

$$\beta_\ell = \frac{\ell^{q-1}(\ell-q)}{(\ell-1)^q} = 1 + O_q(\ell^{-2}).$$

因此奇异乘积严格为正。

对一个固定允许的模 3^A 参数类，有限复杂度素数线性形式定理给出

$$\left(\frac{\mathfrak{S}_q}{3^{2A}} + o(1)\right) \frac{X^2}{(\log X)^{q+1}}.$$

满足 $F_3(n) = k$ 的 n 类有

$$2 \cdot 3^{A-k-1},$$

单位 d 类有

$$2 \cdot 3^{A-1}.$$

求和得到

$$\kappa_{k,s} = \frac{4}{3^{k+2}} \mathfrak{S}_q.$$

唯一根分支在单位 d 中给出

$$\Pr(v_3(G_n(d)) = 0) = 1/2, \quad \Pr(v_3(G_n(d)) = t) = 3^{-t} \quad (t \geq 1).$$

固定深度事件由有限模类决定，而每个允许类具有相同素数主系数，因此该比例原样转移到全素数集合。

5 同主系数对照族

比较

$$(0, 1, \dots, q-1)$$

与

$$(0, 1, \dots, q-2, q).$$

对于每个 $\ell \leq q, \ell \neq 3$, 两族偏移都被 ℓ 整除; 对于 $\ell > q$, 两族都给出 q 个互异排除类。因此每个素数处的局部因子完全相同, 全素数主系数也相同。

然而普通族总深度恒为 $k + s$, 移动族具有无限几何尾。这证明“相同低次数数据 + 相同素数计数主项”仍不足以决定最高阶深度分布。

6 九端点与有限次数截断

当 $k = 1, s = 2$ 时

$$q = 9, \quad W = 70, \quad M = 27,$$

所以

$$p_i = n + 1890c_id, \quad (c_i) = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9).$$

总次数 $1, \dots, 8$ 的固定值为

$$1, -1, 2, -1, 1, -2, 1, -1.$$

非空真子集有 510 个, 含重复因子的低次数单项式共有

$$\binom{17}{8} - 1 = 24309.$$

更一般地, 给定任意次数上限 L , 取 $3^s > L$, 就得到全部次数 $\leq L$ 的 F_3 数据固定、而总乘积深度无界的全素数族。

7 边界

本文的全素数结论使用已有有限复杂度线性形式理论。 $q = 3$ 时 Green–Tao 2010 的复杂度至多 2 无条件结果已经够用; 一般 q 使用后续完成的一般有限复杂度版本。

固定 d 后系统退化为一变量仿射相关问题, 本文不推出固定间距素数簇结论。

本稿状态为 PAPER-AUDITED, 尚未 Lean 形式化。

参考文献

- [1] Ben Green and Terence Tao, *Linear equations in primes*, Ann. of Math. 171 (2010), 1753–1850.
- [2] Ben Green and Terence Tao, *The Möbius function is strongly orthogonal to nilsequences*, Ann. of Math. 175 (2012), 541–566.
- [3] Ben Green, Terence Tao and Tamar Ziegler, *An inverse theorem for the Gowers $U^{s+1}[N]$ -norm*, Ann. of Math. 176 (2012), 1231–1372.